

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

우수활동사례 명세

일련번호	2023-종합-02-02	관계부서	☑파트
제 목	지하발전소 모선테널 화재안전기준 소급적용 제외로 예산절감 기여		

1. 내용

가. 개요

□ 2018년 KT 아현지사 통신구 화재 이후 ‘지하구의 화재안전기준 NFSC605’ 개정으로 발전소 모선테널에 설치하여야 하는 소방설비의 기준이 강화됨 (소급설치 기한 : 2022. *. *.)

□ 위 화재안전기준에 개정 관련하여 관할 소방서에 안내사항은 없었으며, 소방업무를 담당하고 있는 ☑파트 P 사원은 타 발전소와 업무협의 중 소급 설치 기한이 6개월 남은 상황(22년 5월 경)에서 위 내용을 인지함

나. □□발전소 모선테널 현황

□ □□발전소 모선테널은 □□발전소에 포함되어있는 발전시설로서 개별 지하구·공동구로 보기 어려움, 모선테널은 지하발전소 배·급기를 목적으로 만든 터널에 지하발전소 입구의 옥외변전소까지 연결된 케이블을 설치한 것으로 지상의 구축물이 없으며, 지하발전소의 일부인 발전시설임, 모선테널에 선제적 조치로 화재진압설비를 설치하여 화재에 대비하고 있음

※ 소방시설 구비목록

- 물분무소화설비 : 광센서감지기와 연동되어 물분사를 통한 화재진압설비
- 광센서감지기 : 터널 내 온도변화를 감시하여 화재지점 파악
- R형 복합수신기 : 자동화재감시설비로 본관2층 중앙제어실 내 설치됨
- 연소방지재 : 케이블 등 자재 난연소재 사용

※ 물분무설비와 광센서감지기는 연동되어 있으며, 수신기에서 수동기동 가능하다.

다. 문제점

□ 화재안전기준이 강화되어 소급적용 시 기존 소방설비를 철거하고 신규설치해야 함, 공사 관련 예산 및 시간이 부족한 상황임

□ 기존에 설치되어 정상 운영 중인 물분무설비, 광센서감지기를 완전 철거하고 재설치해야 하며, 통합감시시설 등 기타 설비를 추가로 설치해야 함

□ 타 발전소 확인 결과 모선테널 내 소방시설이 없는 사업소도 존재, 법령 소급적용 시 □□ 만의 문제가 아닌 전 ■발전소의 문제로 적절한 대응이 필요함

우수활동사례 명세(연결지)

※ 법령개정에 따른 주요변경 사항

- 케이블접속부마다 적응성이 있는 자동소화장치 설치
- 발화지점을 1m 단위로 감지할 수 있는 광센서감지기로 교체 (현재 약 15m)
- 모선테널 화재감시정보를 소방서와 연동되게 하는 자동화재감시설비 설치
- 기타설비 : 환기구별 살수구역 설정, 방화벽 설치, 출입구 유도등 설치

※ 광센서감지기 신규설치 비용 약 *원, 이외 설비 설치비 약 ***원 등 최소 ***원 이상 소요 예상됨 (기존 설비 철거비 제외)**

라. 00소방서 협의 진행

- 내부회의 및 관련법령 검토결과 소방시설법 제11조, 20. 6. 9. 개정에 따른 부칙 제17395호 내용중 ‘기존 지하구의 경과조치 ~ 전력·통신사업용에 한정한다’ 라고 명시되어 있음, □□발전소는 발전사업자로 위 전력·통신사업자에 해당하지 않기 때문에 소급적용 대상에서 제외된다고 판단함
- □□발전소 모선테널 현황 및 관련법령 검토결과를 00소방서에 질의, 소급적용 제외관련 모선테널 현장확인 및 회의를 시행함
- 모선테널 현장확인 및 회의
 - 참석자 : ▼소방서 소방위 Q / ☒파트장, 소방업무 담당자(P)
 - 관련내용 : 모선테널 현장 점검 및 관계법령에 따른 소급적용 여부 회의

마. 협의결과

- 현장점검·회의시행(증빙자료1. 참조) 및 00소방서에서 소급적용 여부 관련 상위기관(그소방본부·소방청) 질의결과 ‘□□발전소 모선테널은 화재안전기준 소급대상이 아님’ 답변을 회신받음
- 위 내용을 수력처 및 타 ■발전소에 전파하여 모선테널 화재안전기준 개정에 대해 One-Team으로 대응할 수 있도록 함
- 소급적용 제외로 약 ***원의 불필요한 설비공사 비용을 절감하였으며, □□발전소의 선례를 통해 타 ■발전소 소급적용 대상 제외로 전 ■발전소 차원의 예산절감을 기대할 수 있음. 끝.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☒파트	-	P	***	-	-

참고사항 상품권